

EyeWeb Reborn

Francisco Rafael Carocinho Ribeiro – Nº 2024123

José Samuel da Rocha Oliveira – Nº 2024172

Tiago Filipe Sousa Carvalho – Nº 2024180

Ana Rita da Silva Monteiro – Nº 2024041

Vanina Kollen – Nº 2024056

2º Ano de CTeSP de Cibersegurança

Projetos III - Laboratório de Software para Cibersegurança

Flávio Lobo Vaz

Porto, 2025

Resumo

Este projeto consiste na elaboração de uma versão atualizada do EyeWeb denominado EyeWeb Reborn e para melhor compreender e obter uma visão mais ampla de como e as razões desta nova versão, é preciso conhecer a base da qual será efetuado o trabalho.

O EyeWeb é uma ferramenta capaz de analisar a segurança de websites e senhas, com o qual é possível verificar a integridade de sites, identificando possíveis ameaças e vulnerabilidades, bem como avaliar a força das senhas e confirmar se já foram comprometidas em vazamentos de dados. Caso uma senha seja identificada como “vazada”, o nosso site irá alertar o utilizador e fornecerá detalhes sobre as informações expostas, permitindo assim que tome medidas rápidas para reforçar a segurança.

A funcionalidade de análise de websites permite verificar se um site pode ser malicioso ou não, avaliando fatores como histórico de ameaças, certificados de segurança e possíveis ligações suspeitas. Já a funcionalidade de verificação de palavras-passe permite ao utilizador saber se a sua senha é forte e se já foi exposta em bases de dados comprometidas. Caso tenha sido, o sistema indica quando e onde ocorreu essa exposição, ajudando o utilizador a tomar as medidas necessárias para proteger as suas contas. O software foi desenvolvido para ser intuitivo e acessível, permitindo que qualquer pessoa, independentemente dos seus conhecimentos técnicos, consiga utilizá-lo para reforçar a sua segurança online.

EyeWeb Reborn constitui a evolução do EyeWeb, pensado para tornar a navegação e a gestão de websites ainda mais segura. O EyeWeb Reborn trata-se de uma plataforma que combina análise de sites, verificação de palavras-passe e um Agente Reativo, de forma a proteger utilizadores e administradores contra ameaças online. O sistema consegue identificar problemas em tempo real, assim como acessos suspeitos ou senhas comprometidas, permitindo que os responsáveis pelos sites e os próprios utilizadores saibam exatamente o que está a acontecer e possam agir o mais rápido possível. O agente reativo integrado funciona como um apoio constante, a responder a dúvidas, sem pôr em risco a privacidade ou os dados de ninguém.

Contudo, esta nova versão do EyeWeb mantém as funcionalidades tradicionais do EyeWeb, como analisar sites à procura de malware ou phishing e verificar se as palavras-passe já foram expostas em bases de dados comprometidas, informando sempre com clareza sobre qualquer risco.

Em resumo, o EyeWeb Reborn é uma solução completa de segurança digital, que combina proteção ativa, monitorização constante e apoio a modo de agente aos utilizadores, garantindo uma experiência mais segura e tranquila online.

Índice

EyeWeb Reborn.....	1
Resumo.....	1
Índice.....	2
Lista de Acrónimos e Siglas.....	3
1. Introdução.....	1
1.1. Enquadramento.....	1
1.2. Objetivos.....	1
1.3. Público-Alvo.....	2
1.4. Critérios de Sucesso.....	2
1.5. Comunicação.....	3
1.6. Requisitos.....	3
1.6.1. Funcionais.....	3
1.6.2. Não Funcionais.....	3
1.7. Análise das Necessidades e Prioridades.....	4
1.7.1. Necessidades.....	4
1.7.2. Prioridades.....	5
1.8. Limitações do Produto.....	5
1.9. Design.....	6
1.9.1. Cenário de Sucesso Principal.....	6
1.10. Vulnerabilidades.....	8
1.10.1. Modo Admin.....	8
1.11. Medidas a Implementar.....	8
1.11.1. Controlos gerais.....	8
1.11.2. Modo Admin.....	8
1.12. Interface Gráfica e Funcionamento.....	9
1.13. Estrutura do Relatório.....	9
2. Desenvolvimento.....	10
2.1. Planeamento do Projeto.....	10
2.2. Análise de Sistemas/SRS.....	10
2.3. Desenvolvimento do Projeto.....	10
2.4. Resultados.....	11
3. Conclusão.....	12
3.1. Limitações e Sugestões Futuras.....	12
3.2. Considerações sobre a Inteligência Artificial no Contexto deste Projeto.....	12
Referências.....	13
Links.....	16
Imagens.....	17

Lista de Acrónimos e Siglas

AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
DDoS	Distributed Denial of Service
HTML	HyperText Markup Language
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IP	Internet Protocol
ISO	International Organization for Standardization
MFA	Multi-Factor Authentication
PBL	Project Based Learning
RBAC	Role-Based Access Control
SQL	Structured Query Language
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
VPN	Virtual Private Network

1. Introdução

Como explicado previamente, este projeto tem como base a defesa dos dados dos utilizadores fornecendo uma ferramenta acessível, intuitiva e grátis para o público, dentro de uma área em constante evolução onde os sistemas de segurança devem seguir o ritmo. O projeto visa apoiar a gestão de riscos, proporcionando uma abordagem sistemática e fundamentada para a tomada de decisões, contribuindo assim para a proteção dos ativos informáticos da organização.

Além disso, existe uma integração de um sistema de Agente Reativo ao projeto EyeWeb, oferecendo segurança e apoio para o administrador, onde o agente retira dúvidas do administrador, como listar os IPs bloqueados, gerar relatórios, verificar se a palavra passe está na base de dados, etc.

O tipo de agente utilizado, como mencionado com anterioridade, será um Agente Reativo, ou seja, um sistema automatizado e programado com o objetivo de colaborar em tempo real com o administrador na segurança do site

Em suma, esta melhoria pretende fornecer uma melhor proteção ao site e aos utilizadores que acedam mediante a integração de ferramentas como um Agente Reativo como forma de defesa, de forma que estas implementações coincidam com os nossos propósitos.

1.1. Enquadramento

O EyeWeb Reborn supõe um exemplo de ferramentas e sistemas inscritos dentro do âmbito da cibersegurança ao proporcionar e garantir uma segurança online para a navegação protegida. Este projeto foi desenvolvido para a unidade curricular de Projetos III – Laboratórios de Software para a Cibersegurança dentro do curso de 2º Ano de CTESP de Cibersegurança a modo de, além de melhorar o projeto base (EyeWeb) adicionando um assistente virtual e aumentando os métodos de segurança implementados, torna-se essencial para a proteção de dados e da privacidade dos utilizadores, criando assim um médio simples de usar, protegido e que protege, fornecendo o que promete.

1.2. Objetivos

O objetivo do EyeWeb Reborn é criar uma plataforma de segurança digital completa, capaz de proteger websites e contas de utilizadores contra ameaças online, ao mesmo tempo que oferece assistência inteligente. A plataforma pretende ser um aliado tanto para administradores, fornecendo monitorização e alertas em tempo real, como para utilizadores, garantindo que as suas palavras-passe e dados estão protegidos. A criação de um agente

integrado ao site permite que atue como agente de segurança (protegendo contra acessos suspeitos e monitorando vulnerabilidades).

1.3. Público-Alvo

O EyeWeb Reborn destina-se a dois grupos principais:

1. **Administradores de websites:** que necessitam de uma ferramenta que lhes permita monitorar a segurança, identificar vulnerabilidades e agir rapidamente em caso de ameaças.
2. **Utilizadores finais:** que procuram uma experiência segura, sabem que os seus dados e palavras-passe são verificados e protegidos.

1.4. Critérios de Sucesso

O sucesso deste projeto será avaliado com base em vários fatores que garantem a eficácia, a usabilidade e o impacto da ferramenta na segurança digital dos utilizadores. Para que o projeto seja considerado bem-sucedido, devem ser cumpridos os seguintes critérios:

1. **Precisão:** A ferramenta deve identificar corretamente websites maliciosos e avaliar a força das palavras-passe, incluindo verificações de fugas de dados.
2. **Usabilidade:** A interface deve ser intuitiva e de fácil utilização, permitindo que qualquer utilizador consiga realizar as análises de forma simples e rápida.
3. **Segurança e Privacidade:** Nenhuma informação pessoal deve ser armazenada ou partilhada. As análises devem ser seguras e temporárias.
4. **Desempenho:** A ferramenta deve ter uma resposta rápida, sem falhas, garantindo eficiência na análise de sites e senhas.
5. **Adoção:** O número de utilizadores e o feedback positivo indicam a utilidade e aceitação da ferramenta.
6. **Cumprimento de prazos e orçamento:** O projeto deve ser concluído dentro do cronograma e orçamento estabelecidos.

Esses critérios garantirão que o projeto atenda aos objetivos e tenha um impacto positivo na segurança digital dos utilizadores.

1.5. Comunicação

A comunicação entre a equipa e o cliente será feita por e-mail da empresa, através do qual um membro da equipa terá acesso. Assim, o cliente poderá fazer perguntas e solicitar melhorias ou soluções caso o software não funcione como esperado.

1.6. Requisitos

1.6.1. Funcionais

1. Análise de Websites

O utilizador deve conseguir inserir a URL de um site para obter uma avaliação sobre a sua segurança, identificando se o site é seguro ou se há risco de ser malicioso.

2. Verificação de Senhas

A ferramenta deve permitir que o utilizador insira uma senha para que seja analisada quanto à sua complexidade. A ideia é avaliar se a senha é forte o suficiente e, caso tenha sido comprometida em alguma violação de dados, informar onde aconteceu.

3. Relatórios Claros

Depois da análise de um site ou senha, o sistema deverá gerar um relatório simples e direto, com informações sobre os riscos encontrados e sugestões sobre como melhorar a segurança.

4. Alertas de Senhas Vazadas

Se a senha inserida já foi exposta em algum vazamento de dados, a ferramenta deverá alertar o utilizador e informar em qual violação ela foi encontrada, para que ele possa tomar ações, como trocar a senha.

5. Interface Simples e Intuitiva

O objetivo é que o utilizador consiga fazer tudo de maneira rápida e sem complicações. A interface deve ser simples, permitindo que qualquer pessoa, independentemente do seu conhecimento técnico, consiga utilizar a ferramenta com facilidade.

1.6.2. Não Funcionais

1. Desempenho Rápido

A ferramenta deve ser ágil. O utilizador não deve esperar muito tempo para ver os resultados das análises, seja para sites ou senhas.

2. Segurança Garantida

Nenhuma informação sensível do utilizador, como senhas ou dados pessoais, deve ser guardada no sistema. A análise deve ser feita de forma temporária e segura, sem riscos para o utilizador.

3. Compatibilidade com Diferentes Navegadores

A ferramenta deve funcionar bem nos navegadores mais usados (como Chrome, Firefox e Edge) e também ser otimizada para ser usada em dispositivos móveis, para as pessoas poderem acessá-la de qualquer lugar.

4. Capacidade de Crescer

O sistema deve conseguir crescer, caso seja necessário. Ou seja, se no futuro mais pessoas começarem a usar ou o sistema precisar de mais funcionalidades, ele deve continuar a funcionar sem problemas.

5. Disponibilidade Constante

A ferramenta deverá estar disponível sempre, 24/7. O sistema precisa ser estável, com o mínimo de interrupções e manutenção, para o utilizador poder usá-lo sempre que precisar.

6. Privacidade Respeitada

O foco é a privacidade do utilizador. O sistema não deverá exigir registo de dados pessoais e, de maneira alguma, deverá guardar ou partilhar informações sensíveis sem o consentimento explícito do utilizador.

7. Acessibilidade para Todos

A “interface” precisa ser acessível para qualquer pessoa, incluindo aquelas com limitações de visão. O sistema deverá ser compatível com leitores de tela e ter alternativas visuais para garantir que todos consigam utilizá-lo com facilidade.

1.7. Análise das Necessidades e Prioridades

1.7.1. Necessidades

1. Segurança das Senhas e Sites

O utilizador precisa de uma ferramenta que consiga analisar senhas e sites para garantir que estão seguros. É fundamental verificar se a senha já foi comprometida em vazamentos de dados e, se sim, onde aconteceu, para o utilizador poder tomar medidas de proteção.

2. Simples e Fácil de Usar

A ferramenta deve ser fácil de usar, sem complicações. O objetivo é que qualquer

pessoa use a plataforma para verificar senhas ou sites sem precisar ser um especialista em segurança, tudo de forma clara e prática.

3. **Verificar Senhas e Sites de Forma Rápida**

O utilizador quer uma maneira rápida e eficiente de verificar se as suas senhas são fortes e se os sites que visita estão seguros. A ferramenta deve demonstrar essas informações claramente, ao ajudar o utilizador a proteger as suas contas e dados.

4. **Privacidade e Confidencialidade**

As informações dos utilizadores devem ser protegidas a todo o custo. Nenhuma senha ou dado pessoal deve ser armazenado ou partilhado. O sistema tem de garantir que a privacidade seja sempre respeitada.

1.7.2. **Prioridades**

1. **Alta Prioridade**

- a. Segurança e Proteção: A prioridade número um é garantir que o sistema analise senhas e sites de forma segura e eficaz, sem comprometer os dados dos utilizadores.
- a. Facilidade de Uso: A “interface” da ferramenta deve ser simples e intuitiva, para qualquer pessoa conseguir usar sem dificuldades, sem ter de aprender nada complexo.

2. **Média Prioridade**

- a. Relatórios Simples e Úteis: Embora os relatórios sobre senhas e sites sejam importantes, eles não devem ser complicados. A ideia é que as informações sejam diretas, com dicas claras sobre como melhorar a segurança.
- b. Verificação de Vazamentos de Senhas: Saber se a senha foi vazada em algum ataque é uma funcionalidade importante, mas a verificação da força da senha e da segurança do site deve vir em primeiro lugar.

3. **Baixa Prioridade**

- a. Escalabilidade no Futuro: Embora o sistema deva ser escalável para futuras melhorias, no início, o foco será garantir que ele funcione bem e de forma estável.
- b. Suporte a Vários Idiomas: A tradução para diferentes idiomas pode ser feita depois, quando o sistema estiver completamente funcional e a sua base de utilizadores já estiver estabelecida.

1.8. **Limitações do Produto**

1. Dependência da Entrada do Utilizador

O sistema depende das senhas e sites que o utilizador fornece. Ou seja, para funcionar corretamente, é necessário que o utilizador insira as informações certas. Sem essas entradas, a ferramenta não pode fazer a verificação.

2. Necessita de Internet

A aplicação precisa de uma conexão à internet para funcionar. Isso significa que não será possível usar a ferramenta sem acesso à web.

3. Limitações na Verificação de Sites

A análise de sites para verificar se são maliciosos depende de fontes externas e bases de dados. Se essas fontes não estiverem atualizadas ou não forem acessíveis, a análise pode não ser totalmente precisa.

4. Limitações na Avaliação de Senhas

Embora a ferramenta verifique se a senha é forte com base em certos critérios, ela não consegue prever todos os tipos de ataques, como os de engenharia social ou phishing.

5. Funcionalidades Iniciais

O foco inicial da ferramenta está em funções básicas, como verificar a força das senhas e analisar a segurança dos sites. Algumas funcionalidades mais avançadas poderão ser adicionadas no futuro.

6. Privacidade e Dados

O sistema não guarda nenhum dado dos utilizadores. Isso é bom para a privacidade, mas também significa que não podemos criar um histórico das análises feitas.

1.9. Design

1.9.1. Cenário de Sucesso Principal

a. OBJETIVOS DO PROJETO

O nosso projeto tem como objetivo criar uma ferramenta simples e eficaz para ajudar os utilizadores a proteger as suas senhas e verificar se os sites que visitam são seguros. A plataforma será fácil de usar e rápida, permitindo que qualquer pessoa, independentemente dos seus conhecimentos em segurança digital, consiga utilizá-la sem problemas. O sucesso será medido pela experiência do utilizador: se a ferramenta for prática e ajudar realmente a melhorar a segurança online. A “interface” será clara e intuitiva, com navegação simples. Além disso, a rapidez na análise das senhas e sites será uma prioridade. O objetivo final é que os

utilizadores se sintam seguros e confiantes ao usar a ferramenta, protegendo as suas informações de forma eficiente.

b. ANÁLISE DAS NECESSIDADES DOS UTILIZADORES

Para garantir que a ferramenta atenda às necessidades dos utilizadores, fizemos uma análise com base em pesquisas e feedback direto. As principais necessidades identificadas foram:

- **Necessidade de Senhas Seguras e Comprovadas:** Os utilizadores precisam de uma forma simples de garantir que as suas senhas são fortes e seguras, além de verificar se já foram comprometidas em vazamentos de dados.
- **Verificação de Sites e Segurança Online:** Os utilizadores querem saber se os sites que visitam são seguros, especialmente com o aumento de ataques cibernéticos e fraudes online.
- **Facilidade de Uso e Acessibilidade:** A ferramenta deve ser simples e intuitiva, permitindo que qualquer pessoa verifique as suas senhas e sites sem conhecimentos técnicos.
- **Privacidade e Confidencialidade:** Os utilizadores querem garantir que as suas senhas e informações não sejam armazenadas ou partilhadas com terceiros.
- **Rapidez e Eficiência:** A ferramenta deve ser rápida, processando as informações sem grandes esperas, para garantir uma experiência de uso sem frustrações.

c. MÉTRICAS DE SUCESSO

As métricas de sucesso definem como vamos avaliar o impacto e o desempenho da nossa ferramenta. Elas são baseadas nas necessidades dos utilizadores e nos objetivos do projeto. As principais métricas são:

1. **Taxa de Adoção da Ferramenta:** Medir o número de utilizadores que começam a usar a plataforma. O sucesso será maior se mais pessoas adotarem a ferramenta.
2. **Satisfação dos Utilizadores:** A satisfação será avaliada por feedback direto e inquéritos. Se os utilizadores acharem a ferramenta útil e fácil de usar, é um bom sinal.
3. **Tempo de Resposta:** A ferramenta deve ser rápida e fornecer resultados em tempo real, garantindo uma experiência sem frustrações.
4. **Taxa de Precisão:** A precisão das análises será medida pela eficácia em identificar senhas fracas e sites inseguros.

1.10. Vulnerabilidades

Abaixo será explicado uma série de vulnerabilidades presentes no sistema que devem ser reparadas.

1.10.1. Modo Admin

No modo administrador existem as seguintes vulnerabilidades:

- **Acesso indevido / Account Takeover:** se um hacker roubar as credenciais de administrador, pode controlar todo o painel.
- **Execução de comandos perigosos:** bloquear IPs ou alterar firewall sem confirmações pode ser explorado.
- **Vazamento de logs / relatórios:** informações sobre acessos, vulnerabilidades ou utilizadores podem ser expostas.
- **Atualizações maliciosas:** substituir o agente ou o código por versões comprometidas.
- **Movimento lateral:** acesso ao painel pode permitir ataques a outras partes do EyeWeb.

1.11. Medidas a Implementar

Neste segmento, serão explicadas as medidas que vão ser implementadas no EyeWeb Reborn de maneira que a segurança melhore e seja atualizada.

1.11.1. Controles gerais

As medidas a implementar a nível geral são:

- **HTTPS obrigatório:** todo o tráfego do site e do widget passa por HTTPS, garantindo comunicação segura.
- **Sanitização de inputs:** todas as mensagens enviadas pelos utilizadores são filtradas para evitar códigos ou comandos maliciosos.
- **Limitação de pedidos (Rate Limiting):** limita o número de mensagens que um utilizador pode enviar num determinado período, para evitar abusos.

1.11.2. Modo Admin

As medidas a implementar no modo administrador são:

- **Autenticação em dois fatores (MFA):** todos os administradores precisam de uma segunda confirmação (ex.: Google Authenticator).
- **Utilizadores com permissões limitadas (RBAC):** só o administrador pode executar ações críticas, outros perfis têm acesso limitado à leitura.
- **Confirmação dupla para comandos perigosos:** antes de bloquear IPs ou alterar firewall, pedir confirmação extra ou senha.
- **Registo de atividades (logs):** todas as ações ficam registadas, com quem fez e quando, de forma segura.
- **Painel isolado:** acesso ao admin somente via VPN ou rede restrita.

1.12. Interface Gráfica e Funcionamento

Enquanto à interface visual e aspeto do site, o utilizador, ao aceder, terá acesso a uma página principal, na qual, haverá uma animação de entrada de um olho e após clicar nele, aparece a página inicial. Ali aparecerá o nome EyeWeb em grande centralizado e em baixo existirá locais onde o utilizador poderá colocar sites, e-mails, números de telemóvel e palavras-passes para analisar. Além disso, haverá uma pequena página de "About" com interações gráficas animadas para obter mais informação sobre o projeto e os seus integrantes.

Com a integração da nova versão, EyeWeb Reborn, na página inicial do Admin tem-se acesso a um assistente virtual situado num quadro no canto inferior direito que iniciará a comunicação com a mensagem: “Olá, precisa de ajuda?”. Com esta adição ao sistema, o administrador pode perguntar se o IP foi vazado, se a palavra-passe é segura, etc.

Com o novo assistente, a segurança e a gestão do site será mais eficaz, fácil e mais rápida.

1.13. Estrutura do Relatório

Neste relatório serão abordados uma introdução e explicação geral do que consiste e de que se trata o projeto e assuntos a considerar, como as necessidades, requisitos, vulnerabilidades, etc. (expostos ao princípio deste relatório); o desenvolvimento do projeto, junto com análises dos distintos elementos, como o funcionamento, elaboração e testes realizados durante o período do projeto; resultados obtidos e conclusões finais com planos de melhoria para o futuro.

2. Estado da Arte / Soluções Existentes

Antes do desenvolvimento, foram analisadas diversas soluções existentes, de modo a compreender as suas funcionalidades e limitações:

- **HavelBeenPwned** - verifica se uma palavra-passe foi comprometida em violações de dados, mas não analisa sites nem oferece resposta automática a incidentes.
- **VirusTotal** - faz análise de ficheiros e URLs, porém não possui agentes inteligentes nem relatórios personalizados.
- **Shodan** - fornece informação sobre dispositivos ligados à Internet, mas exige conhecimentos técnicos elevados.
- **Sucuri SiteCheck** - faz análises de segurança em websites, mas não integra dashboards em tempo real.

O EyeWeb Reborn diferencia-se por combinar análise de sites, verificação de credenciais e resposta automatizada, tudo numa plataforma acessível e educativa, com integração de um agente reativo para apoiar o administrador.

3. Desenvolvimento

3.1. Planeamento do Projeto

Para o desenvolvimento deste projeto, pretendia-se aplicar melhorias e medidas de proteção ao projeto prévio, EyeWeb, além de integrar um Agente Reativo que permita uma comunicação com utilizadores para a resolução de dúvidas.

O desenvolvimento do projeto foi realizado tanto durante as aulas como em trabalhos realizados em casa. A equipa dividiu as responsabilidades da seguinte forma:

- **Vanina:** Relatório final do projeto, compilando todas as etapas.
- **Samuel:** Segurança do site e implementação de mecanismos de encriptação.
- **Xico:** Gestão dos sprints, elaboração do PowerPoint e criação dos diagramas UML.
- **Tiago:** Integração da Inteligência Artificial com o site, implementação do funcionamento completo e criação de diagramas adicionais.
- **Rita:** Desenvolvimento do Agente, gestão do repositório no GitHub, relatório final do projeto.

3.2. Análise de Sistemas/SRS

Antes de continuarmos com o nosso projeto, fizemos vários diagramas para perceber bem o que precisávamos construir (estes diagramas estão todos nos anexos do relatório):

- Diagramas de Casos de Uso - para perceber todas as ações que utilizadores e administradores podem fazer.
- UML - foi também elaborado um diagrama UML, como o Diagrama de Classes, que auxiliaram na definição da estrutura do sistema, no fluxo de interação entre os componentes e na descrição dos processos internos.

3.3. Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento começou com a configuração do ambiente e a criação do Agente. Um dos principais desafios foi a integração robusta e segura do Agente Reativo, garantindo que este respondia com precisão e não introduzia vulnerabilidades. Outro desafio foi a introdução das defesas no site

Ferramentas Utilizadas:

- Desenvolvimento: VS Code e GitHub

- Front-end: CSS e HTML
- Back-end: Node.js
- Base de Dados: PostgreSQL
- Comunicação: Whatsapp

Soluções Implementadas:

Para superar os desafios, foram implementadas as seguintes soluções:

- O Agente Reativo foi desenvolvido com outro já existente e programado só para falar e responder informações que tem no nosso trabalho, o que limita o seu âmbito de ação para evitar respostas incorretas ou maliciosas.
- Para a verificação de palavras-passe, implementou-se algumas palavras-passes chave.
- Para garantir a segurança do painel de administração, foi implementada autenticação de dois fatores (MFA) e um sistema de logging.

3.4. Resultados

O produto final é uma plataforma web totalmente funcional, acessível por meio de um navegador. A interface do utilizador é simples e intuitiva, com uma área central para inserir URLs, número de telemóvel, e-mails e palavras-passe para análise. O Agente Reativo está integrado num widget no canto inferior direito, pronto a interagir com os administradores. O painel de administração, acessível somente com credenciais específicas, permite a gestão de dados de leaks e sites maliciosos.

Testes e Validação:

O projeto foi submetido a várias fases de testes:

- Testes Unitários: Para verificar componentes individuais do código.
 - Testes de Integração: Para garantir que todos os módulos funcionavam em conjunto.
 - Testes de Usabilidade: Realizados com um pequeno grupo de utilizadores (família e amigos), que confirmaram a intuitividade da interface.
 - Testes de Segurança: Foram realizados testes de penetração básicos para identificar e corrigir vulnerabilidades comuns, como injection.
- Os resultados dos testes foram positivos, com a plataforma a demonstrar estabilidade, segurança e a cumprir os requisitos de desempenho definidos.

4. Conclusão

O projeto EyeWeb Reborn consistiu na modernização e reforço do site EyeWeb. Ao longo do desenvolvimento, foi criada uma plataforma que não só mantém as funcionalidades originais de análise de websites e verificação de palavras-passe, e mails e sites, como as aprimora com a integração de um Agente Reativo inteligente e a implementação de medidas de segurança, tanto para utilizadores finais como para administradores.

Os objetivos inicialmente propostos foram atingidos com sucesso. Foi desenvolvida uma plataforma completa de segurança digital que protege ativamente os utilizadores, oferece monitorização em tempo real para administradores e fornece suporte através de um agente inteligente.

4.1. Limitações e Sugestões Futuras

A parte mais complicada foi mesmo o Agente Reativo, fazer com que ele entendesse corretamente as perguntas e desse respostas úteis demorou mais tempo do que esperávamos. Também tivemos algum trabalho a coordenar as diferentes partes do projeto entre todos os elementos do grupo.

Ideias para Melhorar no Futuro:

Se continuássemos a desenvolver o projeto, gostaríamos de:

1. Adicionar suporte para mais idiomas
2. Criar uma aplicação móvel
3. Implementar um sistema de alertas por email quando são detetadas ameaças graves
4. Adicionar mais tipos de análise de segurança para websites

4.2. Considerações sobre a Inteligência Artificial no Contexto deste Projeto

O papel da Inteligência Artificial torna-se evidentemente fundamental para a proteção e implementação de melhorias de segurança dentro deste projeto, assim como também como meio de comunicação direta com os utilizadores interessados em verificar e reforçar a sua privacidade. Junto com a sua integração, aplicou-se uma camada de proteção contra possíveis ataques, tendo em conta as existentes vulnerabilidades presentes na IA. O uso da IA atua a modo de estabelecer uma relação com os clientes confiável, simples e rápida. A IA permite e oferece, além do descrito anteriormente, proteger o estado do site com mais eficiência e velocidade de reparação e aviso, promovendo assim um sistema automatizado de segurança, melhorando o desempenho do site.

Referências

1. **Blog DNC.** (s.d.). *Tipos de Cardinalidade: o que é e conheça os tipos*. Disponível em: <https://www.escoladnc.com.br/blog/entendendo-os-tipos-de-cardinalidade-em-modelagem-de-bancos-de-dados/>
2. **Cordeiro de Sousa, A.** (s.d.). *Explorando os diferentes tipos de chaves em Bancos de Dados*. LinkedIn. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/explorando-os-diferentes-tipos-de-chaves-em-bancos-cordeiro-de-sousa>
3. **Paes de Souza, H.** (s.d.). *Chaves em bancos de dados relacionais*. LinkedIn. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/chaves-em-bancos-de-dados-relacionais-henrique-paes-de-souza>
4. **EbacOnline.** (s.d.). *O que é a normalização de bases de dados e como fazê-la?* Disponível em: <https://ebaconline.com.br/blog/normalizacao-de-bases-de-dados>
5. **IBM.** (s.d.). *O que é integridade de dados?* Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/data-integrity>
6. **Planez Diniz, P.** (s.d.). *Integridade em Banco de Dados*. LinkedIn. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/integridade-em-banco-de-dados-paulo-planez-diniz>
7. **Machado, D. B.** (s.d.). *Normalização em Bancos de Dados*. Medium. Disponível em: <https://medium.com/@diegobmachado/normaliza%C3%A7%C3%A3o-em-banco-de-dados-5647cdf84a12>
8. **PostgreSQL.** (s.d.). *Documentation: 17: INSERT*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-insert.html>
9. **W3Schools.** (s.d.). *SQL Constraints*. Disponível em: https://www.w3schools.com/sql/sql_constraints.asp
10. **PostgreSQL.** (s.d.). *Documentation: 17: 5.4. Generated Columns*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-generated-columns.html>
11. **PostgreSQL.** (s.d.). *Documentation: 17: CREATE VIEW*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createview.html>

12. **W3Schools.** (s.d.). *SQL CREATE TABLE Statement.* Disponível em: https://www.w3schools.com/sql/sql_create_table.asp
13. **Neon Tech.** (s.d.). *PostgreSQL INSERT.* Disponível em: <https://neon.tech/postgresql/postgresql-tutorial/postgresql-insert>
14. **Have I Been Pwned.** (2023). *API Documentation v3.* Disponível em: <https://haveibeenpwned.com/API/v3>
15. **Mozilla Developer Network.** (2024). *HTTP - Hypertext Transfer Protocol.* Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP>
16. **Google.** (2024). *Google Authenticator Documentation.* Disponível em: <https://github.com/google/google-authenticator>
17. **React Documentation.** (2024). *Getting Started with React.* Disponível em: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>
18. **Node.js.** (2024). *Node.js Official Documentation.* Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs/>
19. **PostgreSQL.** (2024). *PostgreSQL 16.2 Documentation.* Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>
20. **NIST.** (2023). *Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management.* Disponível em: <https://pages.nist.gov/800-63-3/>
21. **VirusTotal.** (s.d.). *API - Para análise de URLs e ficheiros.* Disponível em: <https://developers.virustotal.com/reference/overview>
22. **Google.** (s.d.). *Safe Browsing API - Para deteção de sites maliciosos.* Disponível em: <https://developers.google.com/safe-browsing>
23. **OWASP.** (s.d.). *Cheat Sheet Series - Boas práticas de segurança.* Disponível em: <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
24. **Security Headers.** (s.d.). *Análise de cabeçalhos de segurança.* Disponível em: <https://securityheaders.com/>
25. **GitHub.** (s.d.). *Documentation - Controlo de versões.* Disponível em: <https://docs.github.com/en>
26. **Visual Studio Code.** (s.d.). *Documentation - Ambiente de desenvolvimento.* Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>

27. **PostgreSQL.** (s.d.). *Security - Melhores práticas de segurança.* Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/security.html>
28. **JWT.io.** (s.d.). *Introduction - Para autenticação stateless.* Disponível em: <https://jwt.io/introduction>

Links

- Caso de Uso – Site

https://drive.google.com/file/d/1CMwkkZ4ZRjNX6T3iPjE8X1--J6wDTF_J/view?usp=sharing

- Caso de Uso – Segurança

<https://drive.google.com/file/d/1BoFUfILnGEfGL7TVmxqltj-889mWtGNV/view?usp=sharing>

- Caso de Uso – Agente Reativo

https://drive.google.com/file/d/19rcz1aZ6j_vJdvmY7foEzyAYzTO2wfNa/view?usp=sharing

- Caso de Uso – Tudo (Modo Administrador, Modo Cliente e Sistema)

<https://drive.google.com/file/d/1ABX1rmWdilJy0YHJvgEohAeirGnBIFlq/view?usp=sharing>

- Diagrama de Sequências

<https://dbdiagram.io/d/Diagrama-projeto-3-68f89d9c2e68d21b41acf1b7>

Imagens

- Diagrama UML

https://lucid.app/lucidchart/6787c3cb-e520-45da-b24b-d4c3060b7ece/edit?viewport_loc=-2852%2C-1284%2C4189%2C1965%2C0_0&invitationId=inv_0d95522a-bbb3-446b-9bee-44f16e3a41da

